DOCUMENTO PARA DESIGN DE GAMES

<Projeto Clicker>

Autores:

Caio Moraes

Enzo Augusto Pedroza Gonçalves

Marcus Sousa

Nicolas Bologna

Lucas Elinou Feitosa

Data de criação:10/04/2026

Versão: 1.0

Controle do Documento

Histórico de revisões

Data	Autor	Versão	Resumo da atividade
11/04/2026	Enzo Augusto	Versão 1.0	Realização da parte 1,2,4 da documentação
12/04/2026	Caio Moraes	Versão 1.1	Realização da parte 3 e 7 da documentação
12/04/2026	Nicolas Bologna	Versão Final 1.2	Realização da parte 5 e 6 da documentação

Sumário

1. Visão Geral do Projeto 5

1.1 Objetivos do Jogo 5

1.2 Características gerais do Jogo 5

1.3 Público-alvo 5

O jogo é voltado para jogadores casuais, que buscam experiências simples, acessíveis e com progressão constante, além de interesse em jogos relacionados à evolução e tecnologia. 5

1.4 Diferenciais 5

1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT 6

1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas 6

1.7 Requisitos do Jogo 6

1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente 6

1.7.2 Persona 7

1.7.3 Gênero do Jogo 7

1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories) 7

1.7.5 Mecânica 7

1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão 7

2. Game Design 9

2.1 História do Jogo 9

2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (os níveis são opcionais) 9

2.3 O Mundo do Jogo 9

2.3.1 Locações Principais e Mapa 9

2.3.2 Navegação pelo Mundo 9

2.3.3 Escala 10

2.3.4 Ambientação 10

2.3.5 Tempo 10

2.4 Base de Dados 10

2.4.1 Inventário 10

2.4.1.1 Itens Consumíveis (opcional) 10

2.4.1.2 Armamento (opcional) 10

3.1 Fase <Quarto do Jogador > 11

3.1.1 Visão Geral 11

3.1.2 Layout Área 11

3.1.2.1 Layout Effects 11
3.1.3 Balanceamento de Recursos 11
3.1.4 The Boss 12
3.1.5 Outros Personagens 12
3.1.6 Easter Eggs 12
3.2 Fase <Quarto de noite> 12
3.2.1 Visão Geral 12
4. Personagens 13
4.1.2 <NOME DO PERSONAGEM PRINCIPAL n> 13
4.1.2.1 Backstory 13
4.1.2.2 Concept Art 13
4.1.2.3 Ações Permitidas 13
4.1.2.4 Momento de Aparição 13
4.2 Common Non-Playable Characters (NPC) 13
4.2.1 <NOME DO NPC COMUM n> 13
4.3 Special Non-Playable Characters (NPC) 13
4.3.1 <NOME DO NPC ESPECIAL n> 13
5. Teste de Usabilidade 14
6. Relatório - Física e Matemática 15
6.1 Funções 15
6.2 Cinemática Unidimensional 15
6.3 Vetores 15
6.4 Cinemática Bidimensional e mais 15
7. Bibliografias 16
Apêndice 15

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Objetivos do Jogo

O objetivo do projeto é desenvolver um jogo clicker em ambiente 3D, explorando mecânicas de progressão e interação com o ambiente. O jogo busca oferecer uma experiência simples e acessível, focada na evolução por meio da geração de recursos e melhoria de equipamentos. O projeto está sendo desenvolvido no contexto de um bootcamp, com o objetivo de aplicar conhecimentos práticos e gerar um produto funcional.

1.2 Características gerais do Jogo

O jogo é um clicker em ambiente 3D em primeira pessoa, onde o jogador interage com elementos de um quarto para gerar pontos. A progressão ocorre por meio de cliques manuais e sistemas automáticos, além da utilização de um celular para acesso a upgrades. O jogo também apresenta eventos dinâmicos, como o sistema de dia e noite, que podem oferecer bônus temporários.

1.3 Público-alvo

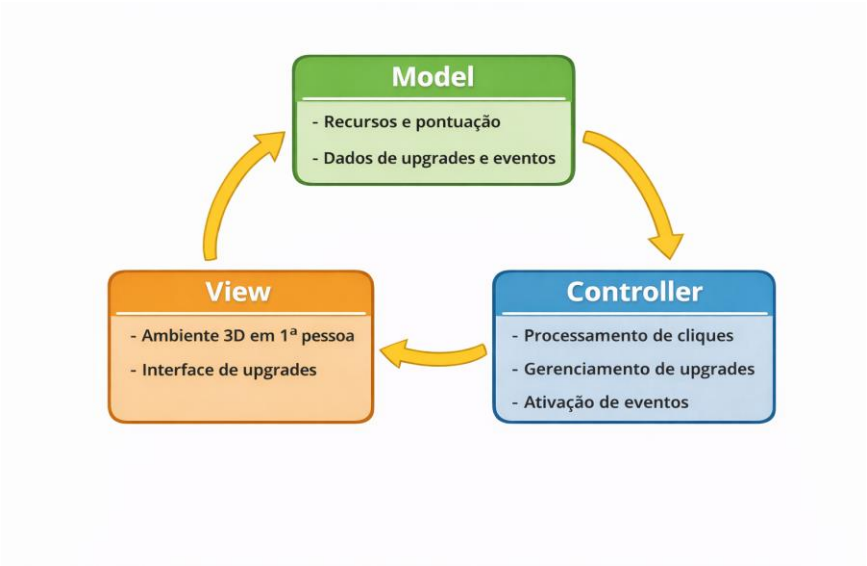
O jogo é voltado para jogadores casuais, que buscam experiências simples, acessíveis e com progressão constante, além de interesse em jogos relacionados à evolução e tecnologia.

1.4 Diferenciais

O jogo se diferencia por utilizar um ambiente 3D em primeira pessoa dentro do gênero clicker, além de incorporar sistemas como eventos dinâmicos (dia e noite), uso de celular para acesso a upgrades e múltiplas formas de progressão, proporcionando uma experiência mais interativa e imersiva.

1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT

1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas



1.7 Requisitos do Jogo

1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente

O jogo é um clicker em ambiente 3D, onde o jogador interage com elementos de um quarto para gerar recursos e evoluir. O jogador controla um personagem em primeira pessoa, podendo se movimentar e utilizar o computador para gerar pontos e o celular para acessar upgrades. A progressão é baseada na geração de dinheiro por cliques e

sistemas automáticos, além da presença de moeda paga. O jogo também conta com eventos, como o sistema de dia e noite, que podem conceder bônus temporários. O objetivo é evoluir por meio da aquisição de computadores melhores até atingir o nível máximo.

1.7.2 Persona

Lucas Andrade, 17 anos, é estudante e joga em seu tempo livre. Prefere jogos simples e casuais, que oferecem progressão constante sem exigir muita habilidade ou tempo. Tem interesse por tecnologia e costuma jogar por períodos curtos, valorizando experiências rápidas e satisfatórias.

1.7.3 Gênero do Jogo

O jogo pertence ao gênero incremental (clicker), pois é baseado na geração de recursos por meio de cliques e progressão contínua. Também apresenta elementos de simulação, ao envolver o gerenciamento de dinheiro e upgrades.

1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories)

A mecânica do jogo é baseada em cliques em um ambiente 3D em primeira pessoa. O jogador se movimenta pelo quarto e interage com objetos para gerar recursos e adquirir melhorias. O jogo possui sistemas de progressão por upgrades, moeda padrão e moeda paga, além de eventos ocasionais, como o ciclo de dia e noite, que oferecem bônus temporários..

1.7.5 Mecânica

A mecânica do jogo é baseada na interação por cliques em um ambiente 3D em primeira pessoa. O jogador pode se movimentar pela sala e interagir com elementos do cenário para gerar dinheiro. Esse recurso pode ser utilizado para adquirir upgrades, que aumentam a eficiência da geração de dinheiro e permitem uma progressão contínua ao longo do jogo. O jogo é single-player e possui foco na evolução gradual por meio de ações simples e repetitivas.

1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão

Indicar as principais fontes de pesquisa do jogo para a criação de conteúdo (feitos em aula): imagens, filmes, animações, livros e outros que realmente foram usados para a etapa de imersão ao tema. Fazer um sumário do conteúdo pesquisado a partir dos referidos materiais.

Fonte
1. http://cookieclicker.com/

2.
3.

2. Game Design

2.1 História do Jogo

O jogo é baseado na evolução tecnológica e no desenvolvimento em programação. O jogador inicia com um computador básico e, por meio da geração de pontos, pode adquirir melhorias e evoluir ao longo do tempo. Não há uma narrativa tradicional, mas existe um contexto implícito de crescimento, no qual o jogador investe em cursos e equipamentos, podendo escolher especializações que influenciam sua progressão. Elementos dinâmicos, como o sistema de dia e noite, introduzem variações e bônus temporários, reforçando a experiência.

2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (*os níveis são opcionais*)

O jogo possui fluxo contínuo, sem divisão em fases, com progressão baseada na geração de dinheiro, compra de upgrades e melhoria de computadores. O jogador evolui de forma linear, avançando de nível conforme adquire equipamentos melhores. Além do ciclo principal, o jogo inclui sistemas complementares, como o uso do celular para acessar a loja e eventos ocasionais, como o ciclo de dia e noite, que oferecem bônus temporários. O fluxo se baseia na repetição do ciclo de gerar recursos, investir e evoluir até atingir o nível máximo.

2.3 O Mundo do Jogo

2.3.1 Locações Principais e Mapa

O jogo se passa em um único ambiente, representado por um quarto interativo. Apesar de fixo, o local permite diversas interações e apresenta variações pontuais, como eventos relacionados ao ciclo de dia e noite.

2.3.2 Navegação pelo Mundo

2.3.3 Escala

O jogo utiliza escala 1:1, com proporções realistas em relação ao ambiente.

2.3.4 Ambientação

A ambientação ocorre em um quarto simples, com variação entre dia e noite representada pela iluminação externa. O ambiente é majoritariamente estático, com mudanças pontuais durante eventos.

2.3.5 Tempo

O jogo não possui um sistema de tempo limitado ou contagem regressiva. A progressão ocorre de forma contínua, baseada exclusivamente na geração e acúmulo de recursos pelo jogador.

2.4 Base de Dados

2.4.1 Inventário

Não é pertinente ao jogo

2.4.1.1 Itens Consumíveis *(opcional)*

Não é pertinente ao jogo.

2.4.1.2 Armamento (*opcional*)

Não é pertinente ao jogo.

3. Level Design

O jogo apresenta apenas uma fase que será o lugar onde o jogador irá evoluir os seus conhecimentos de programação, seus aparelhos eletrônicos e definirá qual linguagem de programação ele irá se profissionalizar (classes). Nesse contexto o level desing do jogo, apesar de parecer monótono, apresenta inúmeras customizações tanto só visuais, quanto importantes à evolução do jogo.

3.1 Fase <Quarto do Jogador >

3.1.1 Visão Geral

O quarto do jogador será onde o player irá passar 90% de seu tempo, seja conquistando seus pontos, interagindo com a iluminação, customizando o quarto de inúmeras formas, e comprando seus upgrades tanto quanto vendo o quanto eles interagem com o mundo vivo e cómico do jogo, o quarto será totalmente customizável e terá acesso a outra “sub-fases” que iremos entrar em detalhes depois.

3.1.2 Layout Área

Apesar de um quarto simples, com seu computador (plataforma principal da pontuação do jogador), sua cama, sua janela (que irá representar o estado do dia do jogo, se relacionando com o sistema de dia e noite), uma porta de saída (funcionalidade de sair do jogo) e principalmente seu celular, que irá levar o usuário a plataforma de compras de cursos e de computadores melhores, o quarto irá interagir com todas as features que o jogo apresenta.

3.1.2.1 Layout Effects

O jogo atualmente não apresenta efeitos visuais significativos, apesar de já apresentar iluminação interativa com a localização do jogador, e dos componentes do cenário, essa iluminação também é alterada ao acontecer o evento raro da noite do jogo. Mas futuramente o jogo irá apresentar efeitos visuais e sonoros relacionado os clicks efetuados pelo jogador.

3.1.3 Balanceamento de Recursos

O jogo atualmente possui apenas 3 formas de recursos, a pontuação padrão (moeda grátis do jogo), as moedas pagas do jogo, e o sistema raro de dia e noite.

Pontuação padrão: a pontuação padrão será a moeda principal do jogo, onde nela o jogador irá gerar, ao clickar no computador e/ou com os clicks automáticos, pontos, com esse recurso o jogador irá comprar todos seus upgrades, tanto seu hardware melhor, quanto seus cursos de programação.

Moedas pagas: esse recurso será o principal e único sistema de monetização do jogo, essa moeda conseguirá ser comprada em pacotes de 10 em 10, por cerca de 10 reais cada pacote, e essa pontuação será utilizada para comprar as classes dentro do jogo, esta moeda pode ser comprada de tal jeito mencionada antes, ou comprada com a pontuação padrão com um valor grande, ainda a ser definido.

Sistema de dia e noite: apesar de parecer estranho o sistema de dia e noite é sim um recurso e o mais escasso dentro do jogo inteiro, este sistema será apresentado de 7 em 7 minutos com uma chance de 7% apesar de poder ser futuramente alterado via upgrades ou classes, nele quando o evento acontecer, o usuário será puxado para a noite, este sistema será melhor discutido na “fase: <Quarto de noite>”.

3.1.4 The Boss

Não pertinente ao jogo.

3.1.5 Outros Personagens

Por hora o jogo não apresenta outros personagens além do personagem principal controlado pelo jogador, personagem sem gênero voz e características físicas definidas ainda.

3.1.6 Easter Eggs

Por hora o jogo não apresenta Easter Eggs

3.2 Fase <Quarto de noite>

3.2.1 Visão Geral

Esta fase apesar de secundária será uma das formas mais rápidas do usuário evoluir, dependente totalmente da chance, feature padrão de todo jogo clicker, nela o jogador será puxado quando (de 7 em 7 minutos), o jogador passará por um percentual de 7%, e ao dar essa sorte, o cenário ficará de noite, e o player terá 5 segundos para perceber isso, seja ao ver a janela, ou reparar no personagem ficando cansado, representando por sua vista piscando, e ligar o interruptor, fazendo assim com que o personagem passe a noite inteira programando, recebendo um bônus de x2 em seus clicks, mas se esses 5 segundo passarem, o personagem irá dormir no computador e perder esse bônus, atualmente essa feature não acontece randomicamente, e sim ao clickar B, mas futuramente iremos implementar esse sistema no jogo. Além disso esta fase não apresenta nenhuma outra modificação significativa ao quarto padrão.

4. Personagens

4.1.2 <NOME DO PERSONAGEM PRINCIPAL *n*>

O jogo apresenta apenas o personagem controlado pelo jogador, sem características físicas, gênero ou personalidade definidas

4.1.2.1 Backstory

Não é pertinente ao jogo.

4.1.2.2 Concept Art

Não é pertinente ao jogo.

4.1.2.3 Ações Permitidas

Não é pertinente ao jogo.

4.1.2.4 Momento de Aparição

Não é pertinente ao jogo.

4.2 Common Non-Playable Characters (NPC)

4.2.1 <NOME DO NPC COMUM *n*>

Não é pertinente ao jogo.

4.3 Special Non-Playable Characters (NPC)

4.3.1 <NOME DO NPC ESPECIAL *n*>

Não é pertinente ao jogo.

5. Teste de Usabilidade

Ao longo dos encontros vocês tiveram oportunidade de colocar pessoas para testar seu jogo.

Descreva aqui quantas pessoas testaram o jogo, quem são elas e os principais pontos de aprendizado.

Número de testes: 2

Pontos positivos (observados nos testes em geral): Estabilidade geral das mecânicas e funcionamento polido.

Pontos de melhoria (observados nos testes em geral): Poucos recursos devido à ausência de tempo.

Número do teste: 1

Nome e perfil dos tester: Caio Moraes

Número do teste: 2

Nome e perfil dos tester: Nicolas Bologna

O que observar e perguntar durante o teste:

-Observar e registrar:

Durante o teste do jogo, foram observados aspectos como a capacidade do jogador de iniciar a partida, compreender as mecânicas, aprender a jogar de forma intuitiva e progredir ao longo do tempo. Também foram analisadas possíveis dificuldades, o nível de desafio e o engajamento do jogador.

-Perguntar a quem testou:

Após o teste, os participantes responderam a perguntas sobre sua experiência, incluindo uma avaliação de 0 a 10 sobre o nível de diversão, além de apontarem pontos positivos, negativos e sugestões de melhoria. Essas informações foram utilizadas para identificar falhas e orientar ajustes no jogo.

6. Relatório - Física e Matemática

6.1 Funções

Quais funções são usadas no jogo desenvolvido neste projeto? Não é pertinente ao jogo
Coloque os trechos do programa no Godot onde elas aparecem e explique sua utilidade no jogo.
Não é pertinente ao jogo

6.2 Cinemática Unidimensional

Quais grandezas da cinemática são usadas no jogo desenvolvido neste projeto? Não é pertinente ao jogo
Coloque os trechos do programa no Godot onde elas aparecem e explique sua utilidade no jogo.
Não é pertinente ao jogo

6.3 Vetores

Quais vetores são usados no jogo desenvolvido neste projeto? Não é pertinente ao jogo
Coloque os trechos do programa no Godot onde eles aparecem e explique sua utilidade no jogo.
Não é pertinente ao jogo
Obs.: Anexar ao relatório as atividades realizadas em aula (prints, fotos, etc.).

6.4 Cinemática Bidimensional e mais

Quais as grandezas físicas (não trabalhadas nos encontros anteriores) são usadas no jogo desenvolvido neste projeto? Não é pertinente ao jogo
Coloque os trechos do programa no Godot onde elas aparecem e explique sua utilidade no jogo.
Não é pertinente ao jogo

7. Bibliografias

O jogo detém de fortes inspirações do maior jogo clicker no mundo, o Cookie Clicker (link do jogo: https://cookieclicker.com/)

Além disso o jogo não apresenta nenhuma outra utilização de recursos externos, sejam de texturas, objetos ou até mesmo ideias de outros criadores sejam licenciados ou até mesmo royalty free's.